



CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	08/2020

Ejercicios de semana 12

- ε es una elipse con centro $F_0 = (1, 2)$, directriz $D: 2x + y - 12 = 0$ y el eje X es tangente a ε . Halle la ecuación vectorial de ε .
- ε es una elipse con centro F_0 y vértices $V_1 \in Y^-$ y V_2 en el primer cuadrante. $L_T = \{(8, 7) + t\vec{a}\}$ es una recta tangente a ε en T . $L = \{(8, 7) + t\vec{b}\}$ es otra recta tangente a ε en V_2 y $\frac{1}{2}(V_1 + V_2) \in X^+$. $E = L_T \cap Y^+$ es un punto de la recta que contiene al eje menor de ε . Si $N = \overline{EF_0} \cap \overline{V_1T}$ divide a $\overline{F_0E}$ en la razón $\frac{2}{3}$, halle la ecuación vectorial de ε .
- Sea ε una elipse con focos $F_1 = (-4, 5)$ y F_2 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1F_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{F_1F_2} < 0$. $L: 3x + y - 13 = 0$ es tangente a ε en T , $\overrightarrow{F_2T} = (2, 4)$. Halle la ecuación vectorial de ε .
- ε es una elipse con centro F_0 en X^+ , eje focal con pendiente positiva, vértice $V_2 = (15, 5)$, $L_T = \{t(1, m)\}$, $m > 0$ es tangente a ε en T , $\overrightarrow{TV_2} //$ eje X , la prolongación de $\overline{V_2T}$ corta al eje Y en E , si: $\tan(V_1 E V_2) = 2$ y $(7, 3) \in \varepsilon$, determine la ecuación vectorial de ε .
- Sea la elipse con centro $F_0 \in X^+$, vértices V_1 y V_2 ($V_1 \in Y^-$), $L_T = \{E + \lambda \overline{EQ}\}$ es una recta tangente a ε en T , con $E \in Y^+$ (E pertenece a la recta que contiene al eje menor ε), $L = \{Q + t \overline{QV_2}\}$ es una recta ortogonal al eje del elipse. Si T divide a $\overline{EQ}$ en la razón $\frac{3}{2}$, $Q = (8, 7)$ y $\text{comp}_{(0,1)} \overline{V_1F_0} > 2$, halle la ecuación vectorial de ε .
- Sea ε una elipse con centro F_0 en el primer cuadrante, focos F_1 y $F_2 = (4, -2)$ la recta $L = \{t(1, 2)\}$ pasa por F_0 y $d(F_1, \text{eje } X) = 6$. Si el origen de coordenadas es un punto de ε , halle la ecuación vectorial de ε .

7. Sea $\varepsilon = \left\{ F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \right\}$, con rectas directrices L_{D_1} y L_{D_2} correspondientes a los focos F_1 y F_2 respectivamente. $L_T = \{T + t(1, m)\}$ es una recta tangente a ε en T . Probar que la intersección de las rectas $L_1 = \{F_0 + t \overrightarrow{F_0 T}\}$ y $L_2 = \{F_2 + r(-m, 1)\}$ es un punto de L_{D_2} .
8. L_T es una recta tangente en T a una elipse ε con centro $F_0 = (f, 0)$, $f > 0$, vértice $V_1 = (0, v)$, $v < 0$, la recta L contiene al eje menor de ε , $L \cap L_T = \{E\}$, $E = (0, e)$, $e > 0$, $L \cap \overrightarrow{V_1 T} = R$, R divide a $\overrightarrow{F_0 E}$ en la razón $\frac{2}{3}$, $V_1 E = 10$, $Q(8, 7)$ es un punto de L_T , $\overrightarrow{V_1 R} = \overrightarrow{F_0 Q}$, $\overrightarrow{F_2 Q} = k(0, 1)$, $k > 0$, halle la ecuación vectorial de ε .
9. ε es una elipse con excentricidad $\frac{\sqrt{5}}{3}$; centro $F_0 = (-1, 1)$; focos F_1, F_2 ; F_2 en el IV cuadrante. $L_T: 3x + y - 13 = 0$ es tangente a ε en T , $d(F_1, L_T) = 2 d(F_2, L_T)$, halle T .
10. Sea la elipse ε con centro F_0 en el II cuadrante, vértices V_1 y V_2 , ($V_2 \in \text{eje } Y^+$), la recta $L_1 = \{F_0 + t(1, m)\}$, $m > 0$ es tal que $L_1 \cap \text{eje } X = Q$, $L_1 \cap \text{eje } Y = R$, la recta $L_2 = \{r(-m, 1)\}$ pasa por F_0 . Si F_0 es punto medio de $\overrightarrow{QR}$, $\overrightarrow{RV_2} = (0, 6)$ y $B_2 = (-9, 5)$ es un extremo del eje menor de ε . Halle la ecuación vectorial de ε .
11. Sea ε una elipse con focos F_1 y F_2 donde $P \in \varepsilon$. Las rectas $L_1: 23x - 7y - 67 = 0$ y $L_2: x + y - 11 = 0$ contienen a F_1 y a F_2 respectivamente y ambas contienen a P . Si $\text{comp}_{(1,1)} \overrightarrow{F_1 F_2} = |\overrightarrow{F_1 F_2}|$ y $d(P, \text{eje focal}) = \frac{16\sqrt{2}}{5}$ halle la ecuación vectorial de ε .
12. Sea ε una elipse con focos $F_1 = (-4, 5)$ y F_2 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1 F_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{F_1 F_2} < 0$, $L: 3x + y - 13 = 0$ es tangente a ε en T , $\overrightarrow{F_2 T} = (2, 4)$. Halle la ecuación vectorial de ε .
13. ε es una elipse con vértices V_1, V_2 , eje focal L_E , V_2 . En el primer cuadrante $L = \{Q + t(1, m)\}$, $t \in R$ y $L_1 = \{Q + t(-4, 3)\}$, $t \in R$ son ecuaciones de las rectas tangentes a ε en T y V_1 respectivamente con $Q = (-5, -3)$, $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1 V_2}^\perp} \overrightarrow{QV_2} < 0$, $\overrightarrow{TV_2} = (14, 7)$, $L \cap L_E = \{A\}$, $4d(A, L_1) = 3d(V_2, L_1)$. Halle la ecuación vectorial de ε .
14. Sea $\varepsilon = \left\{ F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^{-1} / \frac{x'^2}{50} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \right\}$ una elipse con $F_0 \in X^+$, $\bar{u}$ vector de rotación de componentes positivas, vértices $V_1 \in Y^-$ y V_2 , focos F_1 y F_2 , L_T es una recta tangente a ε en T , con $d(F_1, L_T) \times d(F_2, L_T) = 32$.

$L = \{(0,5) + \lambda(1,m)\}$ es una recta que contiene al eje menor de ε . Halle la ecuación vectorial de ε .

15. Sea $\varepsilon = \left\{ F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{2} = 1 \right\}$ una elipse con focos F_1 y F_2 , rectas directrices D_1 y D_2 , eje focal $L = \{F_0 + r(1,m)\}, m > 0$ las rectas $L_1 = \{E + t(1,m_1)\}$, $m_1 > 0$ y $L_2 = \{E + \lambda(1,m_2)\}, m_2 > 0$ son tangentes a ε en T_1 y T_2 respectivamente. Si $F_1 \in \overline{T_1T_2}$, $E = (0,1)$, $E' = (-2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y $(4, -3) \in D_1$. Halle la ecuación vectorial de ε .
16. Sea ε una elipse con centro F_0 en el primer cuadrante, focos F_1 y $F_2 = (4, -2)$. L es una recta de pendiente 2, que pasa por F_0 y O el origen de coordenadas. Si $\text{comp}_{(0,1)}\overline{OF_1} = 6$ y $(5, 5) \in \varepsilon$, halle la ecuación vectorial de ε .
17. ε es una elipse con centro F_0 en el III cuadrante, focos $F_1, F_2 = (0,0)$, recta directriz L_D correspondiente a F_2 , L_T es una recta tangente a ε en T , T es un extremo del lado recto de ε de manera que las distancias de F_1 y F_2 a L_T miden $2\sqrt{17}$ y $\frac{16}{17}\sqrt{17}$ respectivamente. La prolongación $\overline{F_0T}$ de intercepta a L_D en el punto $I = \left(-\frac{32}{9}, \frac{128}{9}\right)$, halle la ecuación vectorial de ε .
18. ε es un elipse con eje focal de pendiente m , $-\frac{1}{3} < m < 0$, focos $F_1, F_2 = (1, -1)$, $\text{comp}_{(1,0)}\overline{F_1F_2} > 0$, $L_T = \{(5,1) + t(3,-1)\}$ es una recta tangente a ε en el punto T . $L_1 = \{F_1 + r\overline{F_1T}\}$, $L_2 = \{F_0 + t\overline{F_0T}\}$, $L_3 = \{N + k\overline{F_2N}\}$ donde $N = (16,14) = L_2 \cap L_3$, $B = L_T \cap L_3$, $M = L_1 \cap L_3$, $m < MTB + m < TBF_2 = 90^\circ$, $m < NTB = 45^\circ$, halle la ecuación vectorial de ε .
19. ε es una elipse con focos F_1 y F_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overline{F_1F_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)}\overline{F_1F_2} > 0$, $L_1: 7x - 6y + 102 = 0$ es tangente a ε en P , $L_2 = \{(19,10) + t(1,m)\}$ es tangente a ε en un vértice, el eje focal de ε es la recta $L: x - 3y + 1 = 0$. Si la excentricidad $e = \frac{3}{5}$ y $V_1 \in III$ cuadrante. Halle la ecuación vectorial de ε .
20. ε es una elipse con centro F_0 en el II cuadrante, eje menor de longitud $6\sqrt{5}$, vértices V_1, V_2 , focos F_1, F_2 con F_1 en el origen de coordenadas, $L = \{(-14,3) + t\bar{v}\}$ contiene al eje menor, $L_1 = \{(-14,3) + t(3,-1)\}$ contiene a V_1 , $d(V_1, L) + d(F_1, L) = 9\sqrt{5}$. Halle la ecuación vectorial de ε .

21. Sea ε una elipse con centro F_0 focos $F_1 = (0, 2)$ y F_2 en el primer cuadrante, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{F_1 F_2} > 0$, el eje X es el tangente a ε en $T = (1, 0)$. Si $d(F_2, \text{eje } X) = \frac{10}{3}$, halle la ecuación vectorial de ε .
22. ε es una elipse con centro $F_0 = \left(0, -\frac{25}{17}\sqrt{17}\right)$, focos $f_1, f_2 = \left(\frac{15\sqrt{17}}{17}, f\right)$ $f < 0$, el eje X es tangente a ε en $T = \left(\frac{22}{85}\sqrt{17}, 0\right)$, el eje menor de ε mide $8\sqrt{2}$. Halle la ecuación vectorial de ε .
23. $\varepsilon = \left\{F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1\right\}$ es una elipse con focos $F_1, F_2 = (3, 6)$, $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1 F_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{F_1 F_2} > 0$, F_0 en el II cuadrante. Si la recta $L: 11x - 29y + 219 = 0$ es tangente a ε en el punto $P = \left(\frac{-2}{5}, \frac{37}{5}\right)$ y tiene pendiente $m' = -\frac{9}{20}$ en el sistema $X'Y'$, halle la ecuación vectorial de ε .
24. ε es una elipse con centro F_0 en el II cuadrante, focos $F_1 = (0, 0)$ y F_2 , vértices V_1, V_2 , directriz L_D relativa al foco F_1 en donde $L_D = \{C + t\bar{a}\}$, $C \in \text{eje } Y^-$, $\overrightarrow{CV_1} // (6, 26)$, $L = \{V_2 + t(-7, 3)\}$ interseca a L_D y a ε en A y B respectivamente, tal que $A \in X^+$, $L_T = \{(4, 0) + t\bar{b}\}$ es tangente a ε en B e interseca al eje focal en un punto de L_D , $AC = \frac{32}{3}\sqrt{2}$, hallar la ecuación vectorial de ε .
25. Sea $\varepsilon = \left\{F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{2} = 1\right\}$ una elipse con focos F_1 y F_2 ; rectas directrices D_1 y D_2 ; eje focal $L = \{F_0 + r(1, m)\}$, $m > 0$. Las rectas $L_1 = \{E + t(1, m_1)\}$, $m_1 > 0$ y $L_2 = \{E + s(1, m_2)\}$, $m_2 < 0$ son tangente a ε en T_1 y T_2 respectivamente. Si $F_1 \in \overline{T_1 T_2}$, $E = (0, 1)$, $E' = (-2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y $(4, -3) \in D_1$. Halle la ecuación vectorial de ε .
26. ε es una elipse con centro F_0 en el IV cuadrante del sistema XY con origen O , cuyo eje focal es L , focos $F_1 = (-3, -6)$ y F_2 , $M = L \cap \text{eje } X^+$, B_1 y B_2 son extremos del eje menor de ε , $B_2 \in I$ cuadrante, $\overline{B_1 B_2} \cap \text{eje } X^+ = N$, $O \in \overline{F_1 B_2}$, $\overrightarrow{F_0 M} = \overrightarrow{M F_2}$, $m \angle F_1 B_2 N = 2m \angle F_0 M N$. Si $Q = (3, 2)$ es punto medio de $\overline{B_2 N}$. Halle la ecuación vectorial de ε .

27. ε es una elipse con centro F_0 en el III cuadrante, focos $F_1, F_2 = (0,0)$ vértices V_1, V_2 , $L_T = \{(0,4) + t(4,1)\}$ en una recta tangente a ε en el punto T del II cuadrante, $L_1 = \{(-2,6) + t(3,7)\}$ contiene a V_1 y T, L_T interseca al eje X en A y al eje Y en B tal que $\overrightarrow{AV_1} \cdot \overrightarrow{F_0V_2} = \overrightarrow{BV_2} \cdot \overrightarrow{F_0F_2} = 0$, halle la ecuación de ε .
28. ε es una elipse con vértice V_1, V_2 , en el III cuadrante y I cuadrante respectivamente, con eje focal de pendiente positiva, L es una recta tangente a ε en $T = \left(\frac{26}{5}, \frac{44}{5}\right)$ tal que $\overrightarrow{TF_2} \cdot \overrightarrow{F_2V_2} = 0$, $\overrightarrow{F_0F_2} = k \overrightarrow{F_2V_2} = 0$, $k > 0$, Q = (-11, 7) es un punto de L tal que $\overrightarrow{QV_1} \cdot \overrightarrow{V_1F_0} = 0$, el punto W = (0, -4) es un punto de la prolongación de $\overrightarrow{QV_1}$ y N es un punto medio de $\overrightarrow{F_0V_2}$, $\overrightarrow{QN} = \frac{3}{2}(11, -1)$. Halle la ecuación vectorial de ε .
29. Sea ε una elipse con centro F_0 en el tercer cuadrante, focos $F_1, F_2 = (0,0)$. L_D es la recta directriz de ε correspondiente al foco F_2 . L_T es una recta tangente a ε en T, siendo T un extremo del lado recto de ε de manera tal que $d(F_1, L_T) = 2\sqrt{17}$ y $d(F_2, L_T) = \frac{16}{17}\sqrt{17}$, La prolongación de $\overrightarrow{F_0T}$ intercepta a L_D en el punto $I = \left(\frac{-32}{9}, \frac{128}{9}\right)$ Halle la ecuación vectorial de ε .
30. ε_1 es una elipse con focos F_1, F_2 , eje focal de pendiente positiva, $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1F_2} > 0$ y ε_2 es otra elipse con centro F_0 tal que F_1 es vértice y F_2 extremo del eje menor, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}^\perp} \overrightarrow{F_1F_0} < 0$. P es un extremo del lado recto de ε_1 tal que $m \angle PF_1F_2 = m \angle F_2F_1F_0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}^\perp} \overrightarrow{F_1P} > 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}} \overrightarrow{F_1P} > 0$. Si los ejes mayores de ε_1 y ε_2 son de igual longitud y $|\overrightarrow{F_1P}| = 12$. Halle la ecuación vectorial de ε_2 .
31. Sea ε una elipse con centro $\left(\sqrt{5}, -\frac{23}{9}\sqrt{5}\right)_1$, eje focal de pendiente positiva, vértices V_1, V_2 donde $V_1 \in Y^-$, $L_T = \left\{\left(\sqrt{5}, \frac{7}{9}\sqrt{5}\right) + t(9,7)\right\}$ es tangente a ε en T, L_T intercepta al eje focal en A, $L = \left\{\left(\sqrt{5}, \frac{7}{9}\sqrt{5}\right) + r\vec{a}\right\}$ es una recta que contiene a V_2 y es perpendicular al eje focal. Si el centro de ε divide a $\overrightarrow{V_1A}$ en la razón $\frac{2}{3}$, halle la ecuación vectorial de ε .
32. ε es una elipse con centro F_0 , focos $F_1, F_2 = (0,0)$, vértices V_1, V_2 , eje focal de pendiente positiva, $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1F_2} > 0$, $L_T = \{(-8,2) + t(4,1)\}$ es una recta tangente a ε en T e intercepta al eje X^- en A, al eje Y^+ en C y a la recta que contiene al eje

- menor de ε en B de manera que T pertenece a $\overline{BC}$. La recta que contiene a $\overline{F_0T}$ intercepta en el punto D a la recta directriz relativa a F_2 tal que $\overline{F_2D} \cap \overline{TC} = \{E\}$, $|\overline{BF_0}| = |\overline{F_0E}|$, $m\angle EAF_2 + m\angle F_2V_2E = 90^\circ$, $m\angle EAF_1 = 45^\circ$. Halle la ecuación vectorial de ε .
33. ε es una elipse con eje focal de pendiente positiva, focos F_1, F_2 centro $F_0 = (f, k)$, $k < 0, f > 0$ vértices V_1, V_2 , $V_1 \in \text{eje } Y^-$, M es un punto en la prolongación del semi eje menor $\overline{F_0B}$, $\overline{F_0B}$ contiene al origen de coordenadas O, $Q = (0, n - k)$ y $N = (f, n)$, $n > 0$ son puntos tal que $\overline{QF_2} = t(9, -7)$, $t > 0$ y G es un punto en la prolongación de $\overline{QM}$ tal que $|\overline{GQ}| = |\overline{GV_1}|$, $m\angle QGV_1 = 90^\circ$, $\overline{GV_2} = 12(3, 2)$ y $R = 13(-1, 1)$ es un punto medio de $\overline{GQ}$. Si $L_T = \{N + t\overline{NT}\}$ es una recta tangente a ε en $T = (0, t)$, $t < n$, halle la ecuación vectorial de ε .
34. ε es una elipse con centro F_0 , vértices V_1, V_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overline{V_1V_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)}\overline{V_1V_2} > 0$ $L_1: 3x + 4y + 27 = 0$ es tangente a ε en V_1 , L es otra recta tangente a ε en P , $L \cap L_1 = Q = (-5, -3)$, $L \cap (\text{eje de } \varepsilon) = R$, R divide a $\overline{QP}$ en la razón $-\frac{5}{7}$ y $\overline{PV_2} = (14, 7)$. Halle la ecuación vectorial de ε .
35. ε es una elipse con eje focal de pendiente positiva, centro F_0 , vértices V_1, V_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overline{V_1V_2} > 0$, W es un punto de $\overline{F_0V_2}$ y E un punto del interior de ε tal que $\overline{EW} \cdot \overline{V_1V_2} = 0$, $\text{comp}_{(0,1)}\overline{EW} > 0$. En la prolongación de $\overline{EW}$ se ubica el punto B y en la prolongación de $\overline{BV_1}$ se ubica el punto A tal que $\overline{AE} \cdot \overline{EW} = 0$, $m\angle BAE = m\angle EBV_2$, las prolongaciones de $\overline{BF_0}$ y $\overline{V_2E}$ se interceptan en el punto N de manera que $NF_0 = F_0B$, $NV_2 = 2BV_2$. Se traza L_{T_1} tangente a ε en T y L_{T_2} tangente a ε en V_2 tal que $L_{T_2} \cap L_{T_1}$ en un punto de la prolongación de $\overline{AE}$, $\text{comp}_{\overline{V_1V_2}}\overline{V_1T} = \frac{64}{17}\sqrt{10}$, $\text{comp}_{\overline{V_1V_2}}\overline{F_0T} = \frac{30}{17}\sqrt{10}$. Halle la distancia de T al eje focal.
36. ε es una elipse con eje focal de pendiente negativa, centro F_0 en el IV cuadrante y $F_1 = (0, 0)$ foco de ε . Los puntos de V_1 y V_2 son los vértices de ε y L_D es una recta directriz de ε que no cruza el IV cuadrante e intercepta al eje X en A, al eje Y en B de manera que $AB = \frac{32\sqrt{2}}{3}$, $\overline{BV_1} = t(-6, -26)$ y $\overline{AV_2} = K(7, -3)$. L_T es una recta tangente a ε en el punto de interacción de $\overline{AV_2}$ con ε e interseca al eje focal en un punto de L_D . Halle la ecuación vectorial de ε .
37. ε es una elipse con eje focal de pendiente positiva, focos $F_1 = (3, -2)$, F_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overline{F_1F_2} > 0$, $L_1 = \{F_1 + t(-1, 3)\}$ es una recta que intercepta a ε en un

punto P, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}^\perp} \overrightarrow{F_1P} > 0$, en $\overrightarrow{PF_2}$ se elige el punto B tal que $m < F_1PF_2 = 2m < BF_1F_2$, $m < PBF_1 + m < BF_1F_2 - m < PF_2F_1 = 90$, $F_1P + PB = 8\sqrt{10}$, $F_1B = 20$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.

38. L_D es una recta directriz relativa al foco F_1 de la elipse $\mathcal{E}$, la prolongación de F_2P corta a L_D en E donde P es un punto de $\mathcal{E}$; Q es un punto contenido en PE y GE a L_D en donde $\overrightarrow{PG} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = 0$, $M = PG \cap F_1Q$, tal que $\overrightarrow{F_1M} = \overrightarrow{MQ}$, H es un punto contenido en MG y F_1W e donde $W = L_D \cap$ eje focal de $\mathcal{E}$. Si $F_2 = (1, 2)$ es el otro foco de $\mathcal{E}$, $|\overrightarrow{MQ}| = |\overrightarrow{QT}| = \frac{|\overrightarrow{F_2Q}|}{2\sqrt{5}} = \frac{|\overrightarrow{F_1H}|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{5}$, donde $T = L_D \cap$ prolongación de F_1Q y $N = (21, 12)$ un punto contenido en EW tal que $\overrightarrow{NE} = (n_1, n_2)$, $n_1 < 0$, $n_2 > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.

39. $\mathcal{E}$ es una elipse cuyo eje focal tiene pendiente negativa tal que un vértice es $V_1 = (m, 0)$, $m > 0$, un extremo del eje menor es el punto $B = (0, m)$, y el punto $D = (q, m)$ es un punto del semieje mayor de $\mathcal{E}$. El punto M es un extremo del lado recto y del eje Y^+ . El eje focal interseca al eje Y en el punto W tal que $\overrightarrow{MW} = (0, 2m - q)$, $2m - q > 0$, $|\overrightarrow{DV_1}| = 8$. Calcule $\left| \text{proy}_{\overrightarrow{WV_1}^\perp} \overrightarrow{BV_1} \right| + \left| \text{proy}_{\overrightarrow{WV_1}^\perp} \overrightarrow{MW} \right|$.

40. $\mathcal{E}$ es una elipse con centro F_0 , vértices V_1 y V_2 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{V_1V_2} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{V_1V_2} > 0$, $L_1 = \{Q + t\vec{a}\}$, $L_2 = \{Q + r\vec{b}\}$ son rectas tangentes a $\mathcal{E}$, $Q = (15, 7)$, $L_1 \cap \mathcal{E} = \{P\}$, $P = (13, 1)$, L_2 es paralelo al eje menor de $\mathcal{E}$, Los puntos A, B, C y D son puntos medios de $\overrightarrow{QP}$, $\overrightarrow{F_0V_1}$, $\overrightarrow{PF_0}$ y $\overrightarrow{QV_1}$ respectivamente, $AB = 6\sqrt{5}$, $CD = \sqrt{5}$ y el área de $V_1F_0QP = 60u^2$. Hallar la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.

41. $\mathcal{E}$ es una elipse con centro F_0 , vértices V_1 , V_2 ($V_1 \in$ III cuadrante), focos F_1 , $F_2 = (0, 0)$, recta directriz $L_D = \left\{ \left(\frac{32}{3}, 0 \right) + t\vec{u}^\perp \right\}$, $L_1 \parallel L_D$, L_1 interseca al eje focal de $\mathcal{E}$ en V_1 , $L_T = \{(-4, 3) + t(4, 1)\}$ es tangente a $\mathcal{E}$ en $T \in$ II cuadrante, $L_1 \cap L_T = A = (a, 0)$, $L_2 = \left\{ \left(-\frac{32}{9}, \frac{128}{9} \right) + r(1, 2) \right\}$ interseca a la recta que contiene a $\overrightarrow{F_0T}$ en un punto de la directriz, hallar la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.

42. $\mathcal{E}$ es una elipse con focos F_1 y F_2 , centro F_0 en el eje X^+ , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_0F_1} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overrightarrow{F_0F_1} < 0$, $L_N : x - y - 7 = 0$ es una recta normal a $\mathcal{E}$ en el punto $P = (-2, -9)$; que interseca al eje de $\mathcal{E}$ en el punto Q. Si $(F_1Q)(F_2P) = 75$ $PF_1 - QF_2 = \frac{\sqrt{10}}{2}$ y $e = \frac{1}{2}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.